期中模拟卷 A　参考答案与简要过程

每题标注真题出处；全部计算结果均经 Python + SymPy 独立验证（32 项检查全部通过）。

一、选择题

1. **B**。（出处：2013–2014 学年第 1 题）

$\sqrt{\cos x} = \big[1+(\cos x-1)\big]^{1/2} = 1+\dfrac{\cos x-1}{2}+o(\cos x-1) = 1-\dfrac{x^2}{4}+o(x^2)$，故 $\sqrt{\cos x}-1 \sim -\dfrac{x^2}{4}$。

2. **D**（3 条）。（出处：2010–2011 学年第 3 题）

$x=0$：$\dfrac{1}{x}\to\infty$，垂直渐近线；$x\to-\infty$：$y\to 0$，水平渐近线 $y=0$；$x\to+\infty$：$y-x=\dfrac{1}{x}+\ln(1+e^{-x})\to 0$，斜渐近线 $y=x$。共 3 条。

3. **C**。（出处：2013–2014 学年第 3 题）

由 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\to A>0$，取 $\varepsilon=\dfrac{A}{2}$，则 n 充分大时 $a_{n+1}/a_n > A/2 > 0$，故 a_{n+1} 与 a_n 同号，即自某项起同号。（A 反例 $a_n=2^n$；D 反例 $a_n=2^n\big[3+(-1)^n\big]$，比值仍 $\to 2$ 但不单调。）

4. **B**。（出处：2009–2010 学年第 4 题）

$f(0^{\pm})=0$，连续；左导数 $\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{x-0}{x}=1$，右导数 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x^3e^{-x}}{x}=0$，不相等，故不可导。即连续但不可导。

5. **C**。（出处：2018–2019 学年第 4 题）

$0\le f(x)\le x^3$ $(x>0)$ 得 $\dfrac{f(x)}{x}\to 0$ $(x\to0^+)$；由奇函数 $\dfrac{f(x)}{x}\to 0$ $(x\to0^-)$，故 $f'(0)=0$，可导。未必二阶可导：取 $f(x)=x^3\sin^2\dfrac{1}{x}$ $(x\neq0)$，$f(0)=0$（奇函数，$0\le f\le x^3$），则 $f'(0)=0$，但 $\dfrac{f'(x)}{x}=3x\sin^2\dfrac{1}{x}-\sin\dfrac{2}{x}$ 在 $x\to0$ 时极限不存在，故 $f''(0)$ 不存在。

二、填空题

6. $x_1+x_2=a$。（出处：2016–2017 学年第 6 题）

记 $u=f^{-1}(x_2)$，则 $x_2=f(u)$ 且 $u+f(u)=a$；又 $f(x)+x$ 严格递增，方程 $f(x)+x=a$ 的解唯一，故 $u=x_1$，于是 $x_2=f(x_1)=a-x_1$，$x_1+x_2=a$。

7. $y=1+\dfrac{x}{2}$。（出处：2011–2012 学年第 9 题）

$t=0$ 时点为 $(0,1)$；$\dfrac{dx}{dt}=e^t\sin2t+2e^t\cos2t\big|_{t=0}=2$，$\dfrac{dy}{dt}=e^t(\cos t-\sin t)\big|_{t=0}=1$，斜率 $k=\dfrac{1}{2}$。

8. $y=x$。（出处：2013–2014 学年第 8 题）

$\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 时 $r=0$，切点为极点 $(0,0)$；$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}$，$r'=-2\sin2\theta\big|_{\pi/4}=-2$，代入得 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{-\sqrt{2}}{-\sqrt{2}}=1$。

9. $\dfrac{30240}{e}$。（出处：2016–2017 学年第 9 题）

$y=e^{-1}e^{(x+1)^2}$，令 $u=x+1$：$e^{u^2}=\sum\limits_{k\geq 0}\dfrac{u^{2k}}{k!}$，$u^{10}$ 的系数为 $\dfrac{1}{5!}$，故 $y^{(10)}(-1)=e^{-1}\cdot\dfrac{10!}{5!}=\dfrac{30240}{e}$。

10. $dy=2x^{2x}(\ln x+1)\,dx$。（出处：2016–2017 学年第 8 题）

$\ln y=2x\ln x$，两边求导：$\dfrac{y'}{y}=2\ln x+2$，故 $y'=2x^{2x}(\ln x+1)$。

三、

11.（出处：2016–2017 学年第 11 题）

$\forall\varepsilon>0$，当 $x>4$ 时 $\left|x^2-3x+4\right|>x^2-3x>\dfrac{x^2}{2}$，且 $|6x-8|<6x$，于是

$$\left|\frac{2x^2}{x^2-3x+4}-2\right|=\frac{|6x-8|}{x^2-3x+4}<\frac{6x}{x^2/2}=\frac{12}{x}.$$

故取 $X=\max\left\{4,\dfrac{12}{\varepsilon}\right\}$，当 $|x|>X$ 时恒有 $\left|\dfrac{2x^2}{x^2-3x+4}-2\right|<\varepsilon$，即 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2}{x^2-3x+4}=2$。

四、

12. $(\ln a)^2$。（出处：2009–2010 学年第 12 题）

令 $t=\dfrac{1}{x}\to 0$，记 $L=\ln a$：

$$a^{\frac{1}{x}}+a^{-\frac{1}{x}}-2=e^{tL}+e^{-tL}-2=\left(1+tL+\frac{t^2L^2}{2}+o(t^2)\right)+\left(1-tL+\frac{t^2L^2}{2}+o(t^2)\right)-2=t^2L^2+o(t^2),$$

故原式 $=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{t^2L^2+o(t^2)}{t^2}=L^2=(\ln a)^2$。

13. $-\dfrac{3e^2}{2}$。（出处：2016–2017 学年第 12 题）

$\dfrac{2\ln(1+x)}{x}=2-x+\dfrac{2}{3}x^2+o(x^2)$，故 $(1+x)^{2/x}=e^2e^{-x+\frac{2}{3}x^2+o(x^2)}=e^2\left(1-x+\dfrac{7}{6}x^2+o(x^2)\right)$；

又 $\sqrt{1+x}=1+\dfrac{x}{2}-\dfrac{x^2}{8}+o(x^2)$。于是

$$(1+x)^{2/x}-e^2\sqrt{1+x}=e^2\left[\left(1-x+\tfrac{7}{6}x^2\right)-\left(1+\tfrac{x}{2}-\tfrac{x^2}{8}\right)\right]+o(x^2)=-\frac{3e^2}{2}x+o(x),$$

除以 x 取极限得 $-\dfrac{3e^2}{2}$。

五、

14. $y''(1)=\dfrac{1}{2}$。（出处：2016–2017 学年第 13 题）

$x=1$ 时 $1+y^2=2y^3$，$y=1$（第一象限支）。方程两边对 x 求导：$2x+2yy'=2y^3+6xy^2y'$，代入 $(1,1)$：$2+2y'=2+6y'$，得 $y'(1)=0$。再求导：

$$2+2y'^2+2yy''=6y^2y'+6y^2y'+12xy(y')^2+6xy^2y'',$$

代入 $(1,1)$ 与 $y'(1)=0$：$2+2y''=6y''$，故 $y''(1)=\dfrac{1}{2}$。

15. $y^{(n)}(1)=\dfrac{(-1)^{n+1}n!}{3}-\dfrac{n!}{3\cdot 2^{n+1}}$。（出处：2010–2011 学年第 15 题）

部分分式：$\dfrac{1}{x^2-3x}=\dfrac{1}{x(x-3)}=-\dfrac{1}{3x}+\dfrac{1}{3(x-3)}$，故

$$y^{(n)}(x)=-\frac{1}{3}\cdot\frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}+\frac{1}{3}\cdot\frac{(-1)^n n!}{(x-3)^{n+1}},$$

代入 $x=1$（注意 $(1-3)^{-(n+1)}=(-1)^{n+1}2^{-(n+1)}$）整理即得。例如 $n=1$：$\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{12}=\dfrac{1}{4}=y'(1)$。

六、

16. 截去的扇形与圆的面积之比为 $1-\dfrac{\sqrt{6}}{3}=\dfrac{3-\sqrt{6}}{3}$（约 18.4%）。（出处：2015–2016 学年第 17 题）

设余下扇形弧角为 θ，记 $u=\dfrac{\theta}{2\pi}\in(0,1)$。卷成圆锥后：底半径 $r=\dfrac{\theta R}{2\pi}=uR$，母线长 R，高 $h=R\sqrt{1-u^2}$，于是

$$V=\frac{\pi}{3}r^2h=\frac{\pi R^3}{3}\,u^2\sqrt{1-u^2}.$$

令 $\varphi(u)=u^2\sqrt{1-u^2}$（等价地最大化 $\psi(u)=u^4(1-u^2)$）：$\psi'(u)=2u^3(2-3u^2)$，唯一驻点 $u^2=\dfrac{2}{3}$，且 $u<\sqrt{2/3}$ 时 $\psi'>0$、$u>\sqrt{2/3}$ 时 $\psi'<0$，故为最大值。此时 $\dfrac{\theta}{2\pi}=\sqrt{\dfrac{2}{3}}=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$，截去比例 $=1-\dfrac{\sqrt{6}}{3}$。

七、

17.（出处：2011–2012 学年第 17 题）（提示：$y'=\dfrac{2x^2+2x}{(1+2x)^2}$，$y''=\dfrac{2}{(1+2x)^3}$）

定义域 $x\neq-\dfrac{1}{2}$，无奇偶性。

- 单调与极值：$y'=0$ 得 $x=0,-1$。在 $(-\infty,-1)$ 上 $y'>0$ 增；$(-1,-\frac{1}{2})$ 上 $y'<0$ 减；$(-\frac{1}{2},0)$ 上 $y'<0$ 减；$(0,+\infty)$ 上 $y'>0$ 增。极大值 $y(-1)=-1$，极小值 $y(0)=0$。
- 凹凸与拐点：$y''=\dfrac{2}{(1+2x)^3}$ 在 $x<-\dfrac{1}{2}$ 时为负（上凸），$x>-\dfrac{1}{2}$ 时为正（下凸）；$x=-\dfrac{1}{2}$ 不在定义域内，故无拐点。
- 渐近线：$x=-\dfrac{1}{2}$ 为垂直渐近线（$x\to-\frac{1}{2}^-$ 时 $y\to-\infty$，$x\to-\frac{1}{2}^+$ 时 $y\to+\infty$）；$x\to\pm\infty$ 时 $y=\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4(1+2x)}$，斜渐近线 $y=\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{4}$。
- 作图：按上表在 $(-\infty,-1)$ 增、上凸，过 $(-1,-1)$；$(-1,-\frac{1}{2})$ 减、上凸，沿垂直渐近线下坠至 $-\infty$；$(-\frac{1}{2},0)$ 减、下凸，自 $+\infty$ 降至极小值 0；$(0,+\infty)$ 增、下凸，趋近斜渐近线 $y=\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{4}$。

八、

18.（出处：2010–2011 学年第 18 题）

(1) 在 $[0,\frac{1}{3}]$、$[\frac{1}{3},\frac{2}{3}]$、$[\frac{2}{3},1]$ 上分别用拉格朗日中值定理：存在 $\alpha\in(0,\frac{1}{3})$，$\beta\in(\frac{1}{3},\frac{2}{3})$，$\gamma\in(\frac{2}{3},1)$，使

$$f'(\alpha)=\frac{f(\frac{1}{3})-f(0)}{1/3}=3f(\tfrac{1}{3}),\quad f'(\beta)=\frac{f(\frac{2}{3})-f(\frac{1}{3})}{1/3},\quad f'(\gamma)=\frac{f(1)-f(\frac{2}{3})}{1/3},$$

三者位于互不相交的开区间内故互不相同，且相加得 $f'(\alpha)+f'(\beta)+f'(\gamma)=3\big[f(1)-f(0)\big]=3$。

(2) 由 f 在 $[0,1]$ 连续、$f(0)=0$、$f(1)=1$ 及介值定理，存在 $x_1\in(0,1)$ 使 $f(x_1)=\dfrac{1}{3}$，存在 $x_2\in(x_1,1)$ 使 $f(x_2)=\dfrac{2}{3}$。在 $[0,x_1]$、$[x_1,x_2]$、$[x_2,1]$ 上分别用拉格朗日中值定理，得互不相同的 $\alpha\in(0,x_1)$，$\beta\in(x_1,x_2)$，$\gamma\in(x_2,1)$：

$$f'(\alpha)=\frac{1}{3x_1},\qquad f'(\beta)=\frac{1}{3(x_2-x_1)},\qquad f'(\gamma)=\frac{1}{3(1-x_2)},$$

均为正数，故

$$\frac{1}{f'(\alpha)}+\frac{1}{f'(\beta)}+\frac{1}{f'(\gamma)}=3\big[x_1+(x_2-x_1)+(1-x_2)\big]=3.\qquad\blacksquare$$

验证说明：第 1、2、4、5、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、18 题的结论均已用 Python + SymPy/数值方法独立复核（泰勒展开、极限、隐函数二阶导、$n=1,\dots,6$ 阶导数公式、渐近线、极值与拐点、最值点数值搜索、中值点 ξ 的存在性等，共 32 项检查全部通过）；第 3、6、11 题为概念/证明题，其逻辑推导已在正文给出。验证脚本：`verify.py`。